

Guía repaso de funciones

Felipe Llach R.

1. Introducción

Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Nos permiten organizar el código, evitar la repetición y facilitar la resolución de problemas complejos dividiéndolos en partes más pequeñas.

2. Definición de una Función

Para definir una función en Python se utiliza la palabra reservada `def`, seguida del nombre de la función y paréntesis.

Estructura básica

```
1 def nombre_de_la_funcion(parametros):  
2     # Cuerpo de la funcion  
3     instrucciones  
4     return resultado # Opcional
```

3. Parámetros y Argumentos

Los **parámetros** son las variables que se listan en la definición. Los **argumentos** son los valores reales que se pasan al llamar a la función.

3.1. Valores por Defecto

Es posible asignar valores por defecto a los parámetros. Si al llamar a la función no se proporciona un argumento para ese parámetro, se utilizará el valor predefinido.

```
1 def saludar(nombre, mensaje="Hola"):  
2     print(f"{mensaje}, {nombre}!")  
3  
4 saludar("Diego") # Imprime: Hola, Diego!  
5 saludar("Elena", "Buenos dias") # Imprime: Buenos dias, Elena!
```

4. Retorno de Valores

La sentencia `return` permite que la función envíe un resultado de vuelta al lugar donde fue llamada.

4.1. Retorno de múltiples valores

Python permite retornar más de un valor a la vez. Técnicamente, los valores se retornan como una **tupla**, que luego puede ser "desempaquetada".

```
1 def calcular_rectangulo(base, altura):
2     area = base * altura
3     perimetro = 2 * (base + altura)
4     return area, perimetro
5
6 # Desempaquetando los valores
7 a, p = calcular_rectangulo(10, 5)
8 print(f"Area: {a}, Perimetro: {p}")
```

5. Documentación de Funciones (Docstrings)

Se utilizan triples comillas (") para documentar la función. Se puede consultar con `help()`.

```
1 def sumar(a, b):
2     """Retorna la suma de a y b."""
3     return a + b
4
5 help(sumar)
```

6. Módulos e Importación

Para usar funciones de otros archivos (.py) o librerías estándar:

```
1 import math
2 from random import randint
3
4 print(math.sqrt(25))
5 print(randint(1, 100))
```